All Rights Reserved

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2014 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2014

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය - ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පී
National Certificate In Engineering Craft Practice - Refrigeration & Air Conditioning Mechanic

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) I Refrigeration & Air Conditioning (Theory) I	74 - I	පැය 01 One hour

වැදගත් - I කොටසේ සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිලිතුරු සපයන්න.
නිවැරදි පිලිතුරට අදාල අංකය වටා රවුමක් අඳින්න.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 05 කින් යුක්තය. විභාග අංකය

01. R22 ශීතකාරකය අඩංගු සිලින්ඩරයේ වර්ණය වනුයේ
(i). සුදු පාට (ii). කොළ පාට (iii). ලා නිල් පාට (iv). ලා දම් පාට

02. එක්තරා වායු සමත පද්ධතියක වූෂණ පීඩනය, පීඩන ආමානයකින් මැන්න විට Psig 65 ක් පෙන්වයි. මෙම අගය "බාර්" (bar) වලින් කොපමණද?
(i). 4.4 bar (ii). 6.5 bar (iii). 650 bar (iv). 955.5 bar

03. පහත සඳහන් ශීතකාරක අතුරින් ඕසෝන් ස්ථරය හානිකරවීමට වැඩියෙන්ම දායකත්වයක් දක්වන්නේ කුමක්ද?
(i). R 22 (ii). R 502 (iii). R 12 (iv). R 717

04. ඛනිජමය ශීතකාරක තෙල් (Mineral Oil) සමඟ මිශ්‍ර වීමක් සිදුනොවන්නේ මින් කුමන ශීතකාරකයද?
(i). R 12 (ii). R 22 (iii). R 502 (iv). R 134a

05. තනිකලා විදුලි මෝටරයක් පූර්ණ බැර (full load) සහිතව ක්‍රියාකරන විට, ඊට සපයා ඇති සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය ක්‍රමයෙන් අඩු වූ විට, මෝටරය ගන්නා ධාරාව,
(i). වැඩිවේ (ii). අඩුවේ
(iii). වෙනස් නොවේ (iv). විටින් විට අඩුවීම, වැඩිවීම සිදුවේ

06. ශීතකාරක පද්ධතියක් රික්ත කිරීමේදී, එය වඩාත් නිවැරදිව කියවීම සඳහා "මයික්‍රෝන්" (Micron) ඒකකය භාවිතා කරයි. මයික්‍රෝන් එකක් යනු,
(i). රසදිය මි.මී 1 කි (ii). රසදිය මි.මී 1/10 කි
(iii). රසදිය මි.මී 1/100 කි (iv). රසදිය මි.මී 1/1000 කි

07. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ශීතකරණ යන්ත්‍ර වල R 600a ශීතකාරකය භාවිතා කරයි. මෙම ශීතකාරකය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් සත්‍ය වන්නේ මින් කුමක්ද?
(i). මෙය ගිනි ගන්නා සුළු ශීතකාරකයකි
(ii). මෙය අධික ලෙස මිහිතලය උණුසුම් කරන ශීතකාරකයකි
(iii). මෙය විෂ සහිත ශීතකාරකයකි
(iv). මෙය ඛණිජමය තෙල් (Mineral Oil) සමඟ මිශ්‍ර නොවේ

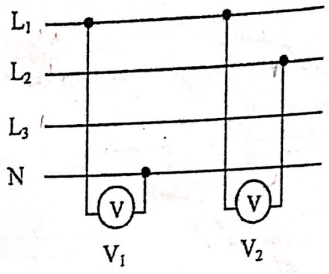
08. R 404A හා R 410A ශීතකාරක අයත් වන්නේ මින් කුමන කාණ්ඩයටද?

(i). CFC කාණ්ඩයට
(ii). HC කාණ්ඩයට
(iii).HFC කාණ්ඩයට
(iv). HCFC කාණ්ඩයට

09. ශීතකාරක පද්ධතියක් ඊක්ත කිරීමෙන් පසු (වැකුම්) ටික වේලාවක් තැබූ විට පිඩන ආමිනයේ දර්ශකය (කවුව) එහි "0" ට පැමිණේ. මින් අදහස් වන්නේ,

(i). පද්ධතිය තිසි ලෙස ඊක්ත වී නොමැති බවයි
(ii). පද්ධතිය තුළ ජල වාෂ්ප ඇති බවයි
(iii).පද්ධතිය හොඳින් ඊක්ත වී ඇති බවයි
(iv). පද්ධතියේ කාන්දුවක් ඇති බවයි

10.



රූපයේ දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් මාර්ගයක සටහනකි. මෙහි V_1 හා V_2 වෝල්ට් මීටර වල පාඨාංක සඳහන් විය යුත්තේ පිළිවෙලින්,

(i). 230V, 415V
(ii). 415V, 230V
(iii). 110V, 230V
(iv). 230V, 460V

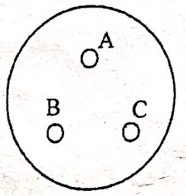
11. "1.1.1.2 , ටෙට්‍රාප්ලෝරෝ ඊ තෙන" යනුවෙන් හැඳින්වෙන ශීතකාරකය වන්නේ?

(i). R 410A
(ii). R 134a
(iii). R 600a
(iv). R 407C

12. තඳින් මිදුම් පවතින උදැසනක, තෙත් හා වියළි බල්බ උෂ්ණත්ව මානය භාවිතා කර අවකාශයේ උෂ්ණත්වය මැන්න විටදී,

(i). උෂ්ණත්වමාන දෙකම එකම පාඨාංක දක්වයි
(ii). තෙත් බල්බ මානය අඩු අගයක්ද, වියළි බල්බ මානය වැඩි අගයක්ද දක්වයි
(iii).තෙත් බල්බ මානය වැඩි අගයක්ද, වියළි බල්බ මානය අඩු අගයක්ද දක්වයි
(iv).උෂ්ණත්ව මාන දෙකම, එහි අගය සෘණ (-) බවට පෙන්වයි

13.



රූපයේ දක්වා ඇත්තේ ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක සම්පීඩකයක විදුලි සැපයුම් අග්‍රයි. මෙහි A, B, C අතර ප්‍රතිරෝධය ඕම් මීටරයකින් මැන්න විට එහි අගයන් පහත සඳහන් පරිදි විය. BC>AB>AC මේ අනුව මෙහි පොදු, ආරම්භක හා ධාවන (C, S, R) අග්‍ර විය යුත්තේ පිළිවෙලින්,

(i). A, C, B
(ii). B, A, C
(iii). B, C, A
(iv). A, B, C

14. ශීතකාරක නැවත එකතුකර ගැනීම (Recovery) යනුවෙන් මින් කුමක් අදහස්වේද?

(i). ශීතකාරක පද්ධතියෙන්, ශීතකාරකය වෙනත් සිලින්ඩරයක ගබඩා කරගැනීම

(ii). ශීතකාරක පද්ධතියෙන්, ශීතකාරකය වායුගෝලය වෙත මුදා හැරීම

(iii). නව (අලුත්) ශීතකාරකයක් ලෙසට, ශීතකාරකය භාවිත් පිරිසිදු කිරීම

(iv). ශීතකාරක පද්ධතියෙන්, ශීතකාරකයේ අපද්‍රව්‍ය පෙරා, ජලවාෂ්ප ඉවත් කර, පිරිසිදු තත්ත්වයට පත්කර ගැනීම.

15. ඉහළ වායුගෝලයේ ඇති ඕසෝන් ස්ථරය විනාශ වීම නිසා සිදුනොවන දෙයක් වන්නේ,

(i). පෘථිවි පෘෂ්ඨය කරා පැමිණෙන පාරජම්බුල කිරණ වැඩිවීම

(ii). හමේ පිළිකා ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩිවීම

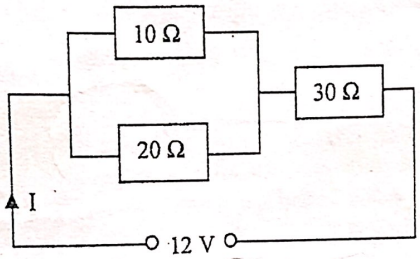
(iii). ඇසේ සුද ඇතිවීම් ආදිය වැඩිවීම

(iv). වනාන්තර ගිනි ගැනීම් ඇතිවීම්

16. එක්තරා ස්පිලිට් (Split) වර්ගයේ වායු සමන යන්ත්‍රයක සිසිලන ධාරිතාව (Cooling Capacity) 6.5 kw ලෙස දක්වා තිබිණ. ආසන්න වශයෙන්, මෙම ධාරිතාව, පැයට බ්‍රිටිෂ් (BTU/hr) කොපමණ වේද?

(i). 6500 (ii). 18000 (iii). 22000 (iv). 24000

17.



රූපසටහනේ දී ඇති පරිපථයේ සමක ප්‍රතිරෝධය විය යුත්තේ,

(i). 6.66Ω (ii). 36.66Ω (iii). 45Ω (iv). 60Ω

18. ඉහත පරිපථයේ ගලා යන මුළු ධාරාව (I) හි අගය වනුයේ,

(i). 5A (ii). 0.327A (iii). 3.7A (iv). 0.2A

19. ස්පිලිට් (Split) වර්ගයේ වායු සමන යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා කරමින් පවතින විට, එහි පිටත ඒකකයේ, (Out Door Unit) ඇති පංකාව ක්‍රියා විරහිත වූ විට කුමක් සිදුවේද?

(i). යන්ත්‍රයෙන් අධික ලෙස සිසිලක් ලැබේ

(ii). වාෂ්පිකාරකයේ හිම බැඳේ

(iii). සම්පීඩකය අධිබැර වහරුවෙන් ක්‍රියාවිරහිත වේ

(iv). ද්‍රවිකාරකයේ උෂ්ණත්වය පහළ බසී

20. වර්තමානයේ භාවිතාවන සම්පීඩකය යන්ත්‍ර අතුරින් වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත, එමෙන්ම අවම විදුලි පරිභෝජනයක් තරනු ලබන සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ගය වන්නේ,

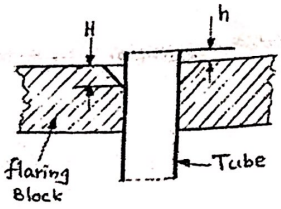
(i). පිස්ටන්

(ii). රොටරි

(iii). ස්ක්‍රොල්

(iv). කේන්ද්‍රපසාරී

21.



රූපයේ දැක්වෙන්නේ තඹ බටයක් ප්ලෙයා කරගැනීම සඳහා Flaring Block එකක අල්ලා ගෙන ඇති අවස්ථාවකි. මෙහි, බටය ඉහලට තැබිය යුතු ප්‍රමාණය (h උස) කොපමණද?

(i). H උසට සමාන විය යුතුය
(ii). ⅓ H වේ
(iii). ½ H වේ
(iv). ¼ H වේ

22. ශීතකාරක පද්ධතියක කාන්දු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පද්ධතියට යෙදිය යුතු වඩාත් සුදුසුම වායුව කුමක්ද?

(i). ඔක්සිජන්
(ii). සම්පීඩනය කරන ලද වාතය
(iii). පද්ධතියට ගත්නා ශීතකාරකය
(iv). වියලි නයිට්‍රජන්

23. කාමර උෂ්ණත්වය 24^0C ලෙස පෙන්වන විට, මෙම අගය පැරන්හයිට් වලින් කොපමණද?

(i). $48\ ^0F$
(ii). $56\ ^0F$
(iii). $30\ ^0F$
(iv). $75.2\ ^0F$

24. යම්කිසි වාෂ්පයක්, ද්‍රාවයක් බවට පත්වන උෂ්ණත්වය හඳුන්වන්නේ,

(i). ද්‍රවාංකය
(ii). තාපාංකය
(iii). හිමාංකය
(iv). තෘෂ්ණාංකය

25. දැනට භාවිතා කරන ස්පිලිට් (Split) වර්ගයේ වායුසමන යන්ත්‍ර ස්ථාපනය කිරීමේදී එහී Indoor හා Outdoor කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරනු ලබන නල මාර්ග දෙකින් ද්‍රව නලයද තාප පරිවරණය (Insulation) කරයි. මීට හේතුව කුමක්ද?

(i). කැපිලරි නලය Outdoor හී පිහිටීම නිසා තාප හානිය වැළැක්වීමට
(ii). කැපිලරි නලය Indoor හී පිහිටීම නිසා තාප හානිය වැළැක්වීමට
(iii). ද්‍රවය උප සිසිලනය වීම වැළැක්වීමට
(iv). වාෂ්ප අධි තාප්ත වීම වැළැක්වීමට

26. මනුෂ්‍ය සැප පහසුව සඳහා වායුසමනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේදී සැපපහසු කලාපය ලෙස හඳුන්වනු ලබන උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතා කලාපය කුමක්ද?

(i). උෂ්ණත්වය $20^0C - 24^0C$ හා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 90% - 100% අතර
(ii). උෂ්ණත්වය $24^0C - 26^0C$ හා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 50% - 60% අතර
(iii). උෂ්ණත්වය $30^0C - 32^0C$ හා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 90% - 100% අතර
(iv). උෂ්ණත්වය $30^0C - 32^0C$ හා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 50% - 60% අතර

27. කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක තිබූ 35 μF ධාරිත්‍රකයක් ඕම් මීටරයෙන් පරීක්ෂා කිරීමේදී, එහි දර්ශකය (කටුව) ඉදිරියට ගොස් යම් ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වා ආපසු, ප්‍රතිරෝධය අනන්තයට ගමන් කරයි. මින් අදහස් වන්නේ ධාරිත්‍රකය,

(i). කෙටි පරිපථ වී ඇති බවයි (short)
(ii). දුර්වල වී ඇති බවයි (week)
(iii). භාවිතයට සුදුසු බවයි (good)
(iv). විවෘත වී ඇති බවයි (open)